

PRÜFUNGSVORBEREITUNGSKURS

Musterlösung

Gymnasium Sekundarstufe II

Autor: Mario J. Herklotz
Version vom 3. Februar 2026

Vorname: _____

Name: _____

Nachhilfelehrer: _____

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Für jedes Kapitel finden Sie hier die Lösungen der Übungsaufgaben mit ungerader Nummer. Die Lösungen zu den Beispielen sind nicht enthalten.

0 Grundlagen und Rechenfertigkeiten	1
1 Grenzwerte	4
2 Differentialrechnung	6
3 Integralrechnung	15
5 Analytische Geometrie	20
6 Stochastik und beurteilende Statistik	30

§6 Stochastik und beurteilende Statistik

Lösung 6.11. Nach Voraussetzung ist $1 - \mathbb{P}(\overline{GG}) = 0,70$. Wir erhalten hieraus

$$0,30 = \mathbb{P}(\overline{GG}) = (1 - \mathbb{P}(G))^2 \implies \sqrt{0,30} = |1 - \mathbb{P}(G)|$$

und mit CAS/SOLVE ergibt sich $\mathbb{P}(G) \in \{0,45; 1,55\}$. Somit ist $\mathbb{P}(G) = 0,45$.

Lösung 6.13. Wir bearbeiten die Teilaufgaben separat.

- (a) Die Wahrscheinlichkeit eine Frage korrekt zu beantworten, hängt nicht davon ab wie die vorherigen Fragen beantwortet wurden. Ferner gibt es pro Aufgabe nur zwei mögliche Ergebnisse (korrekt oder falsch). Somit unterliegt X einer Binomialverteilung mit den Parametern $n = 30$ und $p = \frac{1}{5}$.
- (b) Mithilfe der bekannten Formeln berechnen wir

$$\mathbb{E}(X) = 30 \cdot \frac{1}{5} = 6 \quad \text{und} \quad \sigma = \sqrt{30 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5}} \approx 4,90.$$

- (c) Mit CAS/binomialCDF berechnen wir

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(0 \leq X \leq 10) \approx 0,97 & \text{und} \\ \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(0 \leq X \leq 5) \approx 0,43. \end{aligned}$$

Für das Ereignis C ergibt sich das Intervall $[\mathbb{E}(X) - \sigma, \mathbb{E}(X) + \sigma] \cap \mathbb{Z} = [1,10; 10,90] \cap \mathbb{Z} = \{2, 3, \dots, 10\}$. Mit CAS/binomialCDF folgt dadurch

$$\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(2 \leq X \leq 10) \approx 0,96.$$

- (d) Gesucht ist ein minimales n , sodass die Ungleichung $\mathbb{P}(X \geq 5) \geq 0,90$ erfüllt ist.¹ Mittels CAS/F&R und CAS/binomialCDF erhalten wir die folgenden Werte:

n	$\mathbb{P}(X \geq 5)$
36	0.873102
37	0.888036
38	0.901432
39	0.913409
40	0.924086

Also ist $n = 38$. Im Vergleich zur ursprünglichen Länge des Multiple-Choice Tests muss dieser also sogar noch verlängert werden, um die Bedingung zu erfüllen.

Lösung 6.15. Sei $0 < g < 1$ der Anteil der goldenen Kugeln in der Urne. Das Optimierungsproblem lautet dann

$$\mathbb{P}(g) = 4 \cdot g(1 - g)^3 \longrightarrow \max! \quad \text{bei } 0 < g < 1.$$

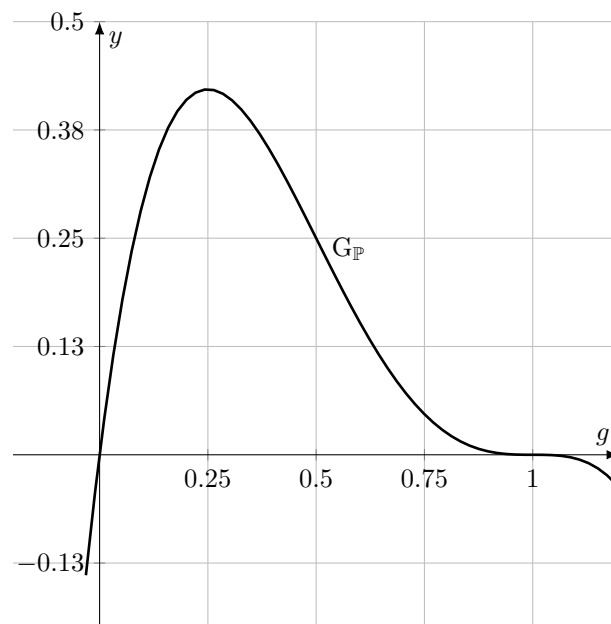
Wir bestimmen das globale Maximum von g . Hierzu bemerken wir, dass mit der Kettenregel

$$\mathbb{P}'(g) = 4(1 - g)^3 - 12g(1 - g)^2 = 4(1 - g)^2 \cdot (1 - 4g)$$

gilt. Also ist $\mathbb{P}'(g_0) = 0$ genau dann wenn $g_0 \in \{\frac{1}{4}, 1\}$ ist. Die letzte Lösung ist jedoch wegen des Definitionsbereichs unzulässig (würden alle Kugeln in der Urne goldfarben sein, so könnte man nicht gewinnen). Aus der faktorisierten Darstellung wird klar, dass $g_0 = \frac{1}{4}$ eine schneidende Nullstelle ist, bei welcher sich das Monotonieverhalten von monoton wachsend zu monoton fallend ändert.² Also handelt es sich bei $g_0 = \frac{1}{4}$ um den gesuchten Anteil. Ein Viertel der Kugeln sollte goldfarben sein. Der Graph von $\mathbb{P}$ ist in Abbildung 6.1 gezeigt.

¹Alternativ kann man auch $\mathbb{P}(X \leq 4) < 0,10$ betrachten und analog vorgehen.

²Alternativ könnte man natürlich auch mit dem hinreichenden Kriterium argumentieren. Die zweite Ableitung würde $\mathbb{P}''(g) = -24 \cdot (2g^2 - 3g + 1)$ lauten. Diese ist allerdings etwas mühsam zu bestimmen.

Abbildung 6.1: Funktionsgraph von $\mathbb{P}$

Lösung 6.17. Wir gehen aufgabenweise vor.

- (a) Sei $X \sim N(2,69; \sigma)$ die Zufallsvariable, welche die Mantellänge der Kalmare in Metern modelliert. Nach Voraussetzung gilt $\mathbb{P}(1,60 \leq X \leq 3,83) = 0,99$.

Wir können jetzt mittels **CAS/normCdf** und **CAS/GRAPH** die Standardabweichung σ über die Graphische Lösung ermitteln. Wir erhalten $\sigma = 0,68$ m

- (b) Nach Definition der Normalverteilung beträgt der Anteil 50%.

Lösung 6.19. Wir bearbeiten die beiden Teilaufgaben einzeln.

- (a) Ist X die Zufallsvariable, welche die defekten USB-Sticks beschreibt, so gilt $X \sim \text{Bin}(1000; p)$ mit $p \in [0,1]$. Gesucht ist eine maximale Zahl p derart, dass die Ungleichung $\mathbb{P}(X \leq 50) \geq 0,95$ gilt. Mittels **CAS/binomialCdf** und **CAS/GRAPH** erhalten wir $p \approx 0,04$. Somit dürfen höchstens vier Prozent der gelieferten USB-Sticks defekt sein.
- (b) Ist Y die Zufallsvariable, welche die Anzahl der intakten USB-Sticks beschreibt, so gilt $Y \sim \text{Bin}(n; 0,98)$. Gesucht ist eine minimale Zahl $n \in \mathbb{N}$ derart, dass die Ungleichung $\mathbb{P}(Y \geq 1000) \geq 0,95$ erfüllt ist. Unter Verwendung von **CAS/F&R** sowie **CAS/binomialCdf** ergibt sich

n	$\mathbb{P}(Y \geq 1000)$
1026	0,905067
1027	0,934444
1028	0,955995
1029	0,971273
1030	0,981754

und damit $n = 1028$. Es müssen also 28 USB-Sticks zusätzlich geliefert werden.